UTAMED

Laboratorio 1 - Planificación automática con PDDL

Machine Learning II

Laboratorio 1 (solo PDDL): “Gestión de quirófanos y material estéril” 3
Contexto 3
Objetivo del ejercicio 3
Outcomes/Salidas 4
Requisitos del dominio (PDDL) 4
Acciones requeridas (mínimo 4) 4
Requisitos del problema (PDDL) 5
Laboratorio 2 (PDDL + Fast Downward): “Recuperación de servicio en un centro de datos” 6
Contexto 6
Objetivo del ejercicio 6
Outcomes/Salidas 7
Requisitos del dominio (PDDL) 7
Acciones (mínimo 5) 7
Requisitos del problema (PDDL) 8
Ejecución con Fast Downward (obligatoria) 9

Laboratorio 1 (solo PDDL): “Gestión de quirófanos y material estéril”

Contexto

Eres el responsable de la planificación de un quirófano en un hospital. Tienes:

- 3 quirófanos (q1, q2, q3)
- 2 equipos quirúrgicos (eqA, eqB)
- 3 intervenciones (op1, op2, op3)
- 2 carros de material (car1, car2)

Te comentan que cada intervención requiere:

- Un quirófano libre
- Un equipo asignado
- Un carro de material **esterilizado** y **disponible**

Además te ponen las siguientes restricciones:

- Que un quirófano puede estar **en limpieza** (y entonces no se puede usar)
- Que un equipo puede estar **ocupado**
- Que un carro puede estar **sin esterilizar** (por cualquier motivo)

Objetivo del ejercicio

Debes modelar el dominio y el problema en PDDL separando correctamente:

- **Dominio**: los predicados + las acciones en STRIPS.
- **Problema**: los objetos, el estado inicial y el objetivo.

El objetivo de este laboratorio no es ejecutar un planificador, sino asegurarnos que el modelado es correcto.

Outcomes/Salidas

Deberás entregar o generar los siguientes archivos como resultado de tu modelado:

- domain_hospital_lab1.pddl
- problem_hospital_lab1.pddl

Requisitos del dominio (PDDL)

Como todo problema de planificación, los requisitos del dominio vienen dados por los predicados. Incluye al menos estos predicados (puedes añadir más, pero mantén coherencia):

- (quir_libre ?q) — el quirófano ?q está libre.
- (en_limpieza ?q) — el quirófano ?q está en limpieza.
- (equipo_disponible ?e) — el equipo ?e está disponible.
- (carro_disponible ?c) — el carro ?c está disponible.
- (esterilizado ?c) — el carro ?c tiene material esterilizado.
- (asignado_equipo ?op ?e) — la intervención ?op tiene asignado el equipo ?e.
- (asignado_quirofano ?op ?q) — la intervención ?op tiene quirófano asignado.
- (asignado_carro ?op ?c) — la intervención ?op tiene carro asignado.
- (intervencion_lista ?op) — la intervención ?op está lista para ejecutarse.
- (intervencion_hecha ?op) — la intervención ?op está completada.

Acciones requeridas (mínimo 4)

Define al menos 4 acciones para tu plan disponibles. Deben tener precondiciones claras y efectos más o menos coherentes con el problema. Por ejemplo:

1. esterilizar_carro(?c)
    - Precondición: carro_disponible ?c y not (esterilizado ?c)
    - Efecto: esterilizado ?c
2. limpiar_quirofano(?q)

- Precondición: en_limpieza ?q
- Efecto: quir_libre ?q y not (en_limpieza ?q)

3. asignar_recursos(?op ?q ?e ?c)
   - Precondiciones: quir_libre ?q, equipo_disponible ?e, carro_disponible ?c, esterilizado ?c
   - Efectos: asignado_quirofano, asignado_equipo, asignado_carro, y marcar como no disponibles los recursos asignados.
4. iniciar_intervencion(?op ?q ?e ?c)
   - Precondiciones: recursos asignados a ?op + que ?op esté lista
   - Efectos: intervencion_hecha ?op (y opcionalmente liberar recursos, si lo modelas con una acción posterior)

Importante: si haces que una acción "consuma" disponibilidad (not (equipo_disponible ?e)), define cómo se recupera (otra acción que los libere) o delimita que el objetivo solo requiere completar X intervenciones sin liberar.

Requisitos del problema (PDDL)

Debes crear al menos 3 intervenciones (op1..op3), 3 quirófanos, 2 equipos y 2 carros.

Deberás definir un estado inicial suficientemente complejo para que el problema requiera de cierta complejidad de planificación. Por ejemplo:

- q2 empieza en limpieza
- car1 no está esterilizado
- eqB no está disponible inicialmente
- Sólo hay 1 carro esterilizado al principio
- Al menos 2 intervenciones empiezan "listas".

Define claramente el objetivo o "Goal" a obtener. Por ejemplo:
completar **dos** intervenciones (p. ej. intervencion_hecha op1 y intervencion_hecha op2).

Laboratorio 2 (PDDL + Fast Downward): “Recuperación de servicio en un centro de datos”

Contexto

Eres el administrador y planificador de recursos en la recuperación de un **servicio crítico** tras un incidente en un centro de datos. Tienes:

- 4 servidores (s1..s4)
- 3 servicios (svcA, svcB, svcC)
- 2 redes (net1, net2)
- 2 snapshots (snap1, snap2)

Para ello debes tener en cuenta que un servicio puede arrancar solo si:

- Está desplegado en un servidor
- El servidor está encendido
- La red necesaria está disponible
- El servicio ha sido restaurado o está íntegro

Además te ponen las siguientes restricciones o posibles obstáculos:

- Una red puede estar caída
- Un servidor puede estar apagado o aislado
- Restaurar desde snapshot requiere que el snapshot exista y que haya red disponible
- Hay dependencias entre servicios (por ejemplo, svcA depende de svcB).

Objetivo del ejercicio

1. Modelar un dominio y un problema en PDDL con restricciones realistas.
2. Ejecutar **Fast Downward** para obtener un plan y aprender a depurar:
    - Objetivos inalcanzables

- Precondiciones demasiado fuertes
- Efectos incompletos
- Incoherencias en init

Outcomes/Salidas

Deberás entregar o generar los siguientes archivos como resultado de tu modelado:

- domain_datacenter_lab2.pddl
- problem_datacenter_lab2.pddl
- Evidencia de ejecución:
  - plan encontrado **o**
  - log de error + explicación de corrección (2-6 líneas).

Requisitos del dominio (PDDL)

Como todo problema de planificación, los requisitos del dominio vienen dados por los predicados. Incluye al menos estos predicados (puedes añadir más, pero mantén coherencia):

- (encendido ?s) — servidor encendido.
- (aislado ?s) — servidor aislado (no puede usar red).
- (red_ok ?n) — red disponible.
- (deployado ?svc ?s) — servicio desplegado en servidor.
- (restaurado ?svc) — servicio restaurado/consistente.
- (dependencia ?svc ?dep) — ?svc depende de ?dep.
- (arrancado ?svc) — servicio arrancado.
- (snapshot_disponible ?snap ?svc) — snapshot disponible para el servicio.

Acciones (mínimo 5)

Define al menos 5 acciones para tu plan disponibles. Deben tener precondiciones claras y efectos más o menos coherentes con el problema. Por ejemplo:

1. encender_servidor(?s)
    - Pre: not (encendido ?s)
    - Eff: encendido ?s
2. habilitar_red(?n)
    - Pre: not (red_ok ?n)
    - Eff: red_ok ?n
3. restaurar_servicio(?svc ?s ?n ?snap)
    - Pre: encendido ?s, not (aislado ?s), red_ok ?n, deployado ?svc ?s, snapshot_disponible ?snap ?svc
    - Eff: restaurado ?svc
4. arrancar_servicio(?svc ?s ?n)
    - Pre: encendido ?s, not (aislado ?s), red_ok ?n, deployado ?svc ?s, restaurado ?svc,
      y **para cada dependencia**: que el servicio dependiente esté arrancado (lo puedes modelar con predicado dependencia y precondiciones explícitas para el caso concreto).
    - Eff: arrancado ?svc
5. desaislar_servidor(?s)
    - Pre: aislado ?s
    - Eff: not (aislado ?s)

Nota: Aquí buscamos corrección de modelado + plan válido, olvídate de métricas de coste.

Requisitos del problema (PDDL)

Tu estado inicial deberá incluir de manera obligatoria:

- net2 caída (not red_ok net2)

- s3 aislado
- s2 apagado
- svcA desplegado en s3, svcB en s2, svcC en s1

- svcA depende de svcB
- solo hay snapshot para svcB y svcC (por ejemplo)
- objetivo: arrancado svcA

Ejecución con Fast Downward (obligatoria)

Debes ejecutar el planificador con tus ficheros PDDL y obtener el plan (lista de acciones) y pegarlo en el notebook ojustificar por qué no hay plan y qué corregiste.